

حل مسائل مرحله‌ی سوم دهمین دوره المپیاد ریاضی کشور

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه ۱۳۷۲

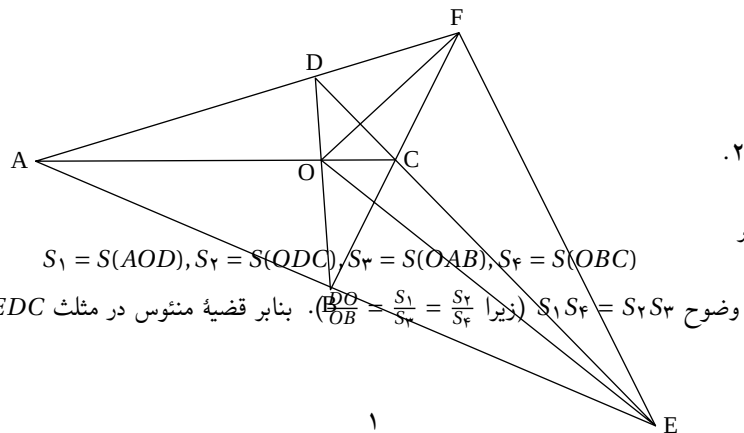
منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱

تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. ثابت می‌کنیم اگر $n \equiv 66 \pmod{72}$ باشد، n را نمی‌توان به صورت مجموع کمتر از ده مربع کامل فرد نوشت. در این صورت،

$$n \equiv 2 \pmod{9} \text{ و } n \equiv 3 \pmod{4}$$

حالا اگر $n = x_1^2 + \dots + x_k^2$ باشد با توجه به اینکه باقیمانده تقسیم هر مجذور کامل بر ۸ برابر ۱ است، داریم $n \equiv k \pmod{8}$ و چون $k \leq 9$ است، باید داشته باشیم $k = 2$. یعنی $n = x_1^2 + x_2^2$ ولی از طرف دیگر n بر ۳ بخشپذیر است و چون مجموع دو مجذور کامل است باید بر ۹ نیز بخشپذیر باشد. که این متناقض با $n \equiv 3 \pmod{9}$ است.



حل مسائل مرحله‌ی سوم دهمین المپیاد ریاضی

FBA داریم

$$\frac{BC}{BE} \cdot \frac{EA}{AD} \cdot \frac{DF}{FC} = 1 \Rightarrow \frac{S_3 + S_4}{S(ABE)} \cdot \frac{S(ABE)}{S_1 + S_3} \cdot \frac{DF}{FC} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{FC}{DF} = \frac{S_3 + S_4}{S_1 + S_3}$$

و به همین ترتیب، $\frac{EA}{ED} = \frac{S_3 + S_4}{S_2 + S_4}$ پس

$$\frac{S_3 + S_4}{S_1 + S_3} = \frac{FC}{DF} = \frac{S(BCF)}{S(BCF) + S_2 + S_4}$$

$$\Rightarrow \frac{S(BCF)}{S_2 + S_4} = \frac{S_3 + S_4}{S_1 - S_4}$$

$$\Rightarrow S(BCF) = \frac{(S_2 + S_4)(S_3 + S_4)}{S_1 - S_4}$$

$$S(ABE) = \frac{(S_1 + S_3)(S_3 + S_4)}{S_2 - S_3}$$

$$\frac{S(OBF)}{S(BCF) + S_2 + S_4} = \frac{S_4}{S_4 + S_2}$$

$$\Rightarrow \frac{S(OBF)}{S_4} = \frac{S(BFC)}{S_2 + S_4} + 1 = \frac{S_1 + S_3}{S_1 - S_4}$$

$$S(OBF) = \frac{S_4(S_1 + S_3)}{S_1 - S_4} \quad (1)$$

$$S(OEB) = \frac{(S_2 + S_4)S_3}{S_2 - S_3} = \frac{S_4(S_1 + S_3)}{S_2 - S_3} \quad (2)$$

$$\frac{S(BEF)}{S(ABE)} = \frac{S(BCF)}{S_3 + S_4}$$

$$\Rightarrow S(BEF) = \frac{(S_2 + S_4)(S_1 + S_3)(S_3 + S_4)}{(S_1 - S_4)(S_2 - S_3)} \quad (3)$$

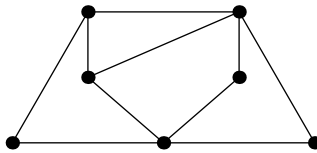
حل مسائل مرحله سوم دهمین المپیاد ریاضی

با استفاده از رابطه‌های (۱)، (۲) و (۳) به دست می‌آید

$$\begin{aligned}
 S &= S(OEF) \\
 &= \frac{S_4(S_1+S_3)(S_2-S_3-S_1+S_4)}{(S_1-S_4)(S_2-S_3)} + \frac{(S_1+S_3)(S_2+S_4)(S_3+S_4)}{(S_1-S_4)(S_2-S_3)} \\
 &= \frac{(S_1+S_3)(2S_2S_4-S_1S_4+2S_4^2+S_2S_3)}{(S_1-S_4)(S_2-S_3)} \\
 &= \frac{2S_4(S_1+S_3)(S_2+S_4)}{(S_1-S_4)(S_2-S_3)} \quad \text{چون } S_1S_4 = S_2S_3 \\
 &= \frac{2S_4^2S_3(S_1+S_3)^2}{S_1(S_1^2-S_2S_3)(S_2-S_3)}
 \end{aligned}$$

۳. گرافی به این صورت می‌سازیم: به ازای هر درس یک رأس در نظر می‌گیریم و اگر دو درس دارای دانشجوی مشترک باشند یک یال بین آنها رسم می‌کنیم.

به زبان نظریه گراف صورت این مسأله چنین است: «گراف n رأسی G دارای این ویژگی است که عدد رنگی رأسی آن مساوی k است و اگر هر رأس آن را حذف کنیم عدد رنگی گراف حاصل، $k-1$ می‌شود. آیا این گراف دارای این ویژگی نیز هست که اگر هر یال آن را حذف کنیم عدد رنگی آن تغییر نکند؟» جواب لزوماً مثبت نیست. گراف زیر مثالی بر این مدعاست.



۴. کوچکترین عددی را که تا مرحله i ام در S وجود ندارد j می‌گیریم. دو عدد a و $a+j$ را در این مرحله به S اضافه می‌کنیم با این شرط که a را آنقدر بزرگ اختیار کنیم که

$$\forall \alpha \in S, \quad a - \alpha \notin S_i, \quad a + j - \alpha \notin S_i$$

این کار عملی است زیرا اگر x را عضوی از S_i و y را بزرگترین عضو S_i بگیریم، کافی است $a > 2y$ باشد. در این صورت،

$$\begin{aligned}
 a - x &\geq a - y > y \implies a - x \notin S_i \\
 &\implies a - x + j \notin S_i
 \end{aligned}$$

و به همین روش S را به هر مقدار دلخواه گسترش می‌دهیم و S نامتناهی را می‌توان ساخت. چون در هر مرحله کمترین عددی را که نیامده است می‌سازیم، هر عددی یک بار برابر تفاضل دو عدد می‌شود و چون هیچ تفاضلی بعداً ساخته نمی‌شود هر عدد را فقط به یک طریق می‌توان به صورت تفاضل دو عضو S نوشت.

حل مسائل مرحله سوم دهمین المپیاد ریاضی

۵. مرکزهای مثلثهای متساوی الاضلاع ساخته شده روی AB ، BC ، CD و DA را به ترتیب O_1 ، O_2 ، O_3 و O_4 می نامیم.

$$\begin{aligned}
 O_1 O_4^2 + O_2 O_3^2 &= O_1 A^2 + O_4 A^2 - 2 O_1 A \cdot O_4 A \cdot \cos(60^\circ + A) \\
 &\quad + O_2 C^2 + O_3 C^2 - 2 O_2 C \cdot O_3 C \cdot \cos(60^\circ + C) \\
 &= O_1 A^2 + O_4 A^2 + O_2 C^2 + O_3 C^2 \\
 &\quad - 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{3} AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} AD \right) \left(\frac{1}{2} \cos A - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A \right) \\
 &\quad - 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{3} BC \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} CD \right) \left(\frac{1}{2} \cos C - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin C \right) \\
 &= O_1 A^2 + O_4 A^2 + O_2 C^2 + O_3 C^2 \\
 &\quad - \frac{1}{3} (AB \cdot AD \cdot \cos A + BC \cdot CD \cdot \cos C) \\
 &\quad + \frac{\sqrt{3}}{3} (AB \cdot AD \cdot \sin A + BC \cdot CD \cdot \sin C) \\
 &= O_1 B^2 + O_4 D^2 + O_2 B^2 + O_3 D^2 \\
 &\quad - \frac{1}{3} (AB \cdot BC \cdot \cos B + AD \cdot CD \cdot \cos D) \\
 &\quad + \frac{\sqrt{3}}{3} (AB \cdot BC \cdot \sin B + AD \cdot CD \cdot \sin D) \\
 &= O_1 O_4^2 + O_2 O_3^2
 \end{aligned}$$

زیرا

$$\begin{aligned}
 AB \cdot AD \cdot \sin A + BC \cdot CD \cdot \sin C &= 2 S_{ABCD} = \\
 &= AB \cdot BC \cdot \sin B + AD \cdot CD \cdot \sin D
 \end{aligned}$$

و از برابر بودن AC و BD نتیجه می شود $2 AC^2 = 2 BD^2$ و

$$\begin{aligned}
 AB^2 + BC^2 - 2 AB \cdot AC \cdot \cos B + AD^2 + CD^2 - 2 AD \cdot CD \cdot \cos D &= \\
 AB^2 + AD^2 - 2 AB \cdot AD \cdot \cos A + BC^2 + CD^2 - 2 BC \cdot CD \cdot \cos C &
 \end{aligned}$$

یعنی

$$\begin{aligned}
 AB \cdot BC \cdot \cos B + AD \cdot CD \cdot \cos D &= \\
 AB \cdot AD \cdot \cos A + BC \cdot CD \cdot \cos C &
 \end{aligned}$$

از تساوی $O_1 O_4^2 + O_2 O_3^2 = O_1 O_2^2 + O_3 O_4^2$ می توان به سادگی عمود بودن $O_1 O_3$ بر $O_2 O_4$ را نتیجه گرفت.

۶. چون $r_i = \pm 1$ بدون کاسته شدن از کلیت مسأله می توان x_i ها را مثبت فرض کرد. حالا برای هر t مجموعه X_t را طوری تعریف می کنیم که

$$X_t = \{j \mid r_j = +1\}$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دهمین المپیاد ریاضی

اگر برای p و q دلخواه $X_p \subset X_q$ باشد، داریم

$$\begin{aligned} q - p &= (+A + B - C) - (+A - B - C) \\ &= 2 \times B = 2 \times \sum x_j \geq 2 \end{aligned}$$

که A قسمت مشترک p و q با ضریب هر عضو $+1$ بوده و C قسمت مشترک p و q است که هر عضو آن ضریب -1 دارد. B قسمت تفاوت p و q است.

پس p و q نمی‌توانند با هم در یک بازه به طول کمتر از 2 قرار بگیرند. بنابراین، مسأله تبدیل می‌شود به ماکزیمم کردن تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه 12 عضوی که هیچ دوتای آنها زیرمجموعه هم نباشند و این تعداد برای مجموعه n عضوی برابر است با $\binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.

$$n = 12 \Rightarrow A \leq \binom{12}{6} < 1000$$